

ГОЛОЦИТ

Программное обеспечение анализа данных
цифровой голографической микроскопии

Сборка на Windows

Для службы информационных технологий

Версия **1.1.0**

Что это за документ

Инструкция по сборке автономной версии ГОЛОЦИТа на чистой машине с Windows. Написана так, чтобы её можно было выполнить, не разбираясь в устройстве проекта.

Всё, что описано ниже, на Windows не выполнялось: подготовка велась на macOS. Поэтому документ содержит и раздел о том, что делать, если что-то пойдёт не так.

Что нужно один раз установить

Python 3.11 x64. Именно 3.11 — на нём зафиксированы версии всех зависимостей и обучены модели. Другая версия не подойдёт: формат файлов моделей несовместим между версиями scikit-learn.

Скачать: <https://www.python.org/downloads/release/python-3119/>
Выбрать Windows installer (64-bit).

При установке обязательно отметить галочку «Add python.exe to PATH».

Больше ничего ставить не требуется. Visual Studio не нужна: все зависимости ставятся из готовых сборок.

Сборка

1. Скопируйте папку HOLOCYT_WINDOWS_TRANSFER на диск. Путь может содержать русские буквы и пробелы.
2. Откройте папку.
3. Двойным щелчком запустите build\BUILD_WINDOWS.bat.
4. Ждите. Первый запуск занимает 10–20 минут: скачиваются зависимости.
5. По окончании появится папка dist с готовым приложением.

Скрипт делает всё сам: проверяет версию Python, создаёт изолированную среду .venv-build, ставит зависимости точных версий, удаляет прежнюю сборку, запускает PyInstaller, переименовывает результат, копирует документацию и проверяет, что собранное приложение запускается.

В систему ничего не устанавливается, кроме самого Python.

Проверка

1. Запустите diagnostics\SELF_CHECK_WINDOWS.bat.

Ожидаемый результат — 15 / 15 PASS.

2. Откройте папку dist и запустите приложение.
3. Нажмите «Открыть демонстрационный эксперимент».
4. Нажмите «Анализировать». Восемь кадров считаются около 20 секунд.
5. Нажмите «Экспорт CSV» и «Сформировать PDF».
6. Проверьте, что файлы появились в папке out.

Затем пройдите список WINDOWS_ACCEPTANCE.md и отметьте, что сработало, а что нет.

Если сборка не удалась

Python не найден

Скрипт напишет об этом прямо. Установите Python 3.11 x64 и не забудьте галочку «Add python.exe to PATH». Проверить: откройте командную строку и наберите `py -3.11 --version`.

Найдена не та версия Python

Поставьте 3.11 рядом с имеющейся — они не конфликтуют. Скрипт ищет именно через `py -3.11`.

Не скачиваются зависимости

Нужен доступ в Интернет на время сборки (готовому приложению сеть не нужна). Если сеть за прокси-сервером, настройте переменные `HTTP_PROXY` и `HTTPS_PROXY` перед запуском.

PyInstaller отработал, но приложение не запускается

Это разделяет два разных типа проблем. Запустите `build\RUN_WINDOWS_SOURCE.bat` — программа стартует из исходников, минуя упаковку.

- Из исходников работает, собранное — нет. Проблема в упаковке. Пришлите сообщение из консоли и файл `logs\holocyt.log`.
- Не работает и из исходников. Проблема в зависимостях или в самой программе. Пришлите вывод `SELF_CHECK_WINDOWS.bat`.

Это различие важно: не надо чинить алгоритм, если сломалась упаковка.

Антивирус блокирует

Собранное приложение не упаковано упаковщиком и не содержит самораспаковывающихся модулей, но Windows Defender иногда всё равно реагирует на свежесобранные исполняемые файлы. Добавьте папку в исключения либо работайте из исходников.

Кириллица выводится неразборчиво

Сообщите об этом. На работу расчёта и на содержимое PDF это не влияет: отчёт формируется отдельно от консоли.

Что получится

```
dist\
└─ ГОЛОЦИТ\
   ├── ГОЛОЦИТ.exe           запуск
   ├── HOLOCYT.exe           он же, служебное имя
   ├── _internal\            библиотеки и ресурсы
   ├── models\               обученные модели
   ├── demo_data\            демонстрационный эксперимент
   ├── docs\                 документация
   ├── out\                  сюда попадают отчёты и таблицы
   └─ logs\                  журнал работы
```

Папку можно копировать целиком на другие машины: Python на них уже не понадобится.

Почему папка, а не один файл

Один самораспаковывающийся файл выглядит аккуратнее, но при каждом запуске распаковывает себя во временный каталог. Это медленнее, чаще вызывает срабатывание антивируса и хуже диагностируется. Для прибора, который показывают заказчику, надёжность важнее.